2023年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　マテリアル創成工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから 6ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目1から専門科目6の計6題から4題選択して解答すること。

解答は大問1題につき1枚の解答用紙とし、

・受験番号

・選択した大問番号

を必ず記入すること。

【注意事項】

・解答用紙は表面のみを使用してください。裏面を使用しないでください。

・ホチキスは一切外さないでください。

・解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙は回収します。

試験時間　120分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目1～6	一切参照不可	1枚もの×4	あり(4枚)

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目1

1 次の（1），（2）のすべての設問に答えなさい。

（1）固有値方程式$\hat{P}|\psi_i\rangle = p_i|\psi_i\rangle$に関して以下の各問いに答えなさい。ここで、$\hat{P}$は物理量を表す演算子(エルミート演算子)である。また以下では、状態はすべて規格化されているものとする。また、エルミート演算子の定義は以下の通りである。

【定義】任意のΨに対して$\langle\Psi|\hat{\Omega}|\Psi\rangle^* = \langle\Psi|\hat{\Omega}|\Psi\rangle$が成り立つ演算子$\hat{\Omega}$をエルミート演算子という。

① p_iが実数となることを示しなさい。

② $\hat{P}$の固有状態ψ_iにおいて物理量$\hat{P}$を測定するとどんな結果が得られるか、答えなさい。

③ 任意の状態Ψは$\Psi = \sum_i c_i \psi_i$（c_i：複素数）と表すことができる。このΨにおいて物理量$\hat{P}$を測定するとどのような結果が得られるか、定量的に答えなさい。

④ $\hat{Q}$を異なる物理量を表す演算子とする。$\hat{P}$と$\hat{Q}$が可換であれば、Ψが$\hat{P}$の固有関数であれば$\hat{Q}\Psi$も$\hat{P}$の固有関数であることを示しなさい。

⑤ ④においてΨは$\hat{Q}$の固有関数であることを示しなさい。ただし、演算子$\hat{P}$に縮退がないものとする。

（2）一次元調和振動子に関する以下の各問いに答えなさい。ただし、粒子の質量をm、力の定数を$m\omega^2$とする。必要あれば、以下の積分公式を用いなさい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}dx = \frac{1}{2a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

① 時間に依存しないSchrödinger方程式をかきなさい。ただし、運動エネルギー演算子は$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$で与えられる。

② 基底状態の解は$\Psi_0 = C\exp(-ax^2)$の形をとる。aの値を求めなさい。

③ 基底状態のエネルギー固有値E_0をaを用いて表しなさい。

④ 規格化定数Cを求めよ。m, ω等を用いて表しなさい。

⑤ 基底状態におけるx^2の期待値を求めなさい。m, ω等を用いて表しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 2

2 次の（1），（2）のすべての設問に答えなさい。

（1）以下の問いに答えよ。ただし真空の透磁率は μ_0 とする。

① 図 1 のように有限の長さの直線状の導線に電流 I が流れているとき、図の点 P での磁束密度 $\boldsymbol{B}$ を求めなさい。

② 図 2 のような一辺 b の正方形の導線に電流 I が流れている。中央の点 A における磁束密度 $\boldsymbol{B}$ を求めなさい。

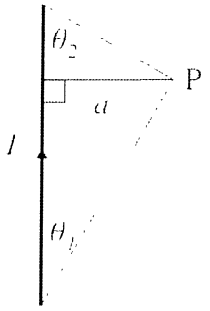


図 1

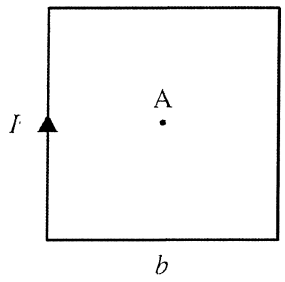


図 2

（2）図 3 のように一辺の長さが b の正方形のコイルが xy 平面に置かれている。

z 方向に $B_0 \sin \pi x \sin \pi y \cos \omega t$ の磁束密度 $\boldsymbol{B}$ が印加した際

① コイルを貫く磁束 Φ を求めよ。

② コイルに発生する起電力 ϕ_{em} を求めよ。

③ コイルに抵抗値 R の抵抗をつないだときに流れる電流 I を求めよ。

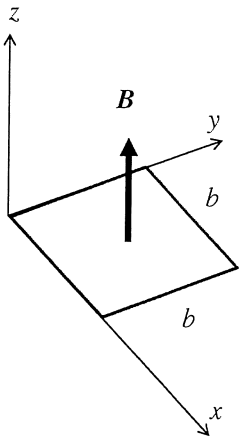


図 3

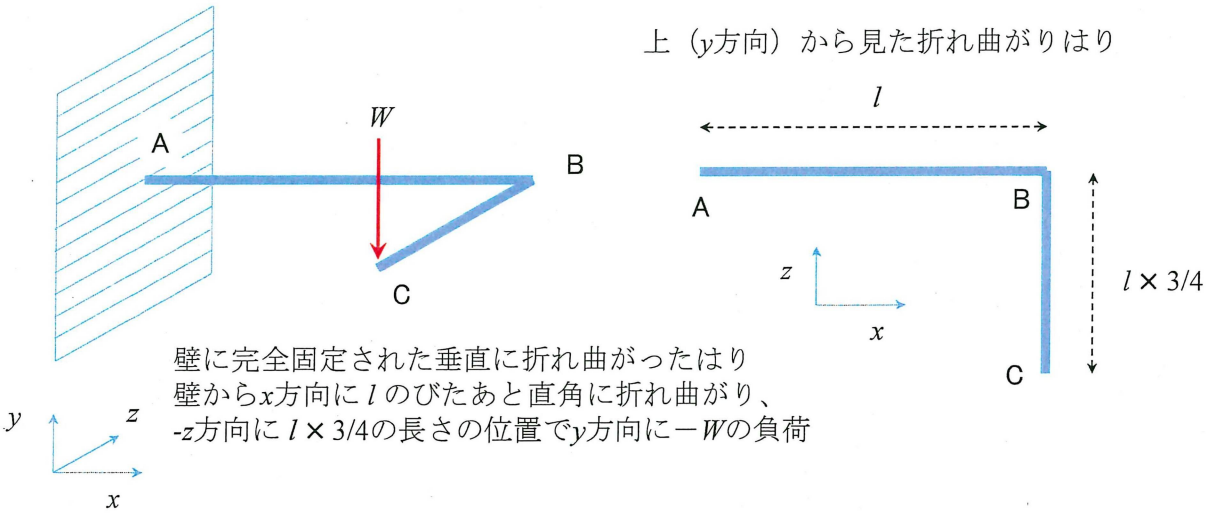
東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 3

3

図のように、直角に折れ曲がった片持ちばりが壁に固定されている。はりの寸法は、x 方向に l、その先で直角に曲がり、z 方向に $l\times3/4$ である。図のように、折れ曲がった先の先端に W の荷重が作用している。はり断面は直径 d の円である。$d<<l$ とする。壁に固定されている点を A、垂直に折れ曲がる点を B、はりの先端を C とする。このはりは弾性率 E、ポアソン比 ν の均質材でできている。下記の問いに答えなさい。答えの符号は正負どちらでも良い。

（ヒント：重ね合わせを利用しよう。）



（1） 固定点 A における y 方向の反力を答えなさい。

（2） 固定点 A における z 軸周りの反モーメントを答えなさい。

（3） 固定点 A における x 軸周りのねじりモーメントを答えなさい。

（4） B 点での y 方向の変位を求めなさい。

（5） B 点での x 軸周りのねじれ角を求めなさい。

（6） この部材に生じる応力のうち、最大の主応力を答えなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目4

4 次の（1）～（5）のすべての設問に答えなさい。

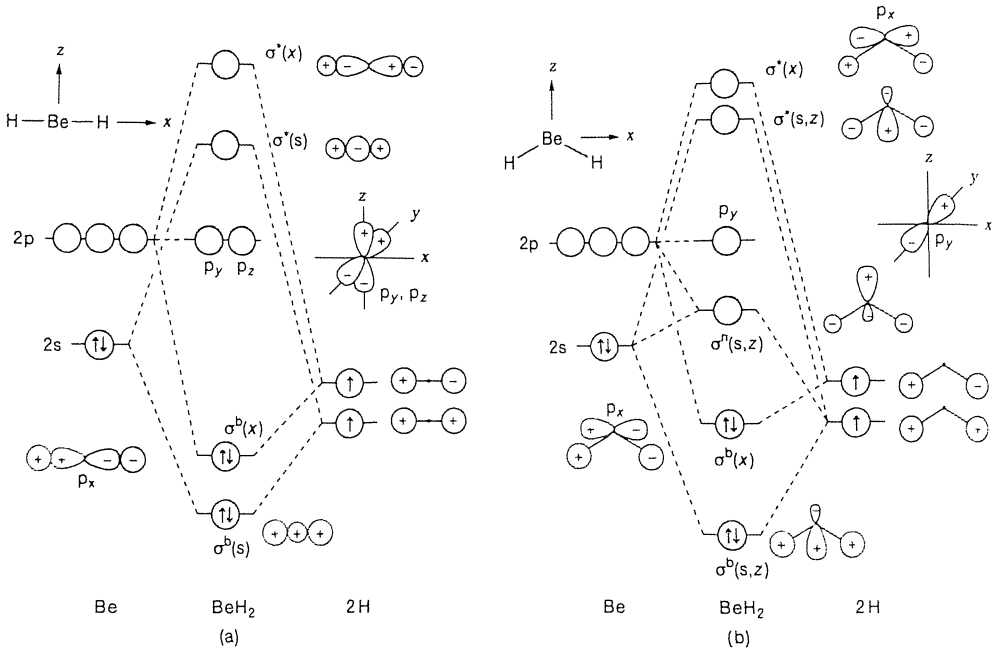
（1）炭素の電子配置は$[He]2s^2 2p^2$と書ける。これにならい、原子番号9のフッ素の電子配置を書きなさい。

（2）炭素の2p軌道の電子配置は①①○と書ける。これにならい、原子番号9のフッ素の2p軌道の電子配置を表し、フッ素には不対電子が1個あり、スピンの向きを区別すると、区別できる配置が6個あることを示しなさい。

（3）ハロゲン化ビスマス固体は、ハロゲン種によってイオン結合性や分子結合性の性質を示す。ビスマス(Bi)、フッ素(F)、塩素(Cl)の電気陰性度はそれぞれ$\chi_{Bi} = 2.02$、$\chi_F = 3.98$、$\chi_{Cl} = 3.16$である。BiF_3と$BiCl_3$の固体の結合性を論じなさい。さらに、BiF_3と$BiCl_3$の固体のいずれの融点が高いかを推定し、理由と共に述べなさい。

（4）電子準位の縮退と分裂、結合形成の関係を、次の{}内の語句をすべて用いて簡潔に説明しなさい。{縮退、分裂、結合形成、相互作用、電子、全エネルギー}

（5）次の図はBeH_2分子の直線構造(a)と屈曲構造(b)の分子軌道を表している。BeH_2分子は最低励起状態でいずれの構造をとるかを答え、その理由を述べなさい。



東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2022年7月31日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目5

5　次の文章（1）～（4）を読み、それぞれの設問に答えなさい。

（1）ベンゼンからクメン法により製造される芳香族化合物を A、ベンゼンに濃硝酸と濃硫酸の混合物を作用させることで得られる芳香族化合物を B とする。この芳香族化合物 A と芳香族化合物 B を、それぞれブロモ化する反応を考える。このとき、ブロモ化の相対反応速度が大きいのは A と B のどちらであるかを答えるとともに、その理由を簡潔に示しなさい。

（2）水溶液中において、化合物 D は 1次反応速度式に従い、化合物 E は 0次反応速度式に従って分解するとする。濃度 C_0 の化合物 E と同じ濃度 C_0 の化合物 D の水溶液をそれぞれ調製して、一定条件下で保存したところ、どちらの濃度も 2 日後に $C_0/2$ (0.5 倍)となった。さらに同一条件で保存し続けたところ、分解反応が進行し、X日後に化合物 E の水溶液濃度が 0 になった。X日後の時点での化合物 D の水溶液中の濃度は C_0 の何倍であるかを答えなさい。

（3）A の水溶液中において、A → P で表される反応が、A についての二次反応で起こるとする。モル濃度 4 mol/L の化合物 A の溶液を調製して、この反応に従い分解させたところ、その濃度が 1時間後に 2 mol/L となった。さらに同一条件で反応を続け、化合物Aの濃度が 1 mol/L になるのは何時間後であるかを答えなさい。その導出過程も簡潔に示すこと。

（4）A → P で表される反応が、A についての二次反応で起こるとする。このとき、時刻 t における A の濃度 [A] の逆数 (1/[A]) を縦軸に、時刻 t の逆数 ($1/t$) を横軸にとって両者の関係を示すとどのようなグラフになるか。二次反応速度式を示しながら説明しなさい。

実施日	2022 年 7 月 31 日	専 攻	マテリアル創成工学専攻	科 目	専門科目 6

6 次の熱力学に関する設問(1)～(3)の全ての設問に答えなさい。

(1)　以下の反応及びエンタルピーの値を参考に塩化ナトリウム(NaCl)の格子エネルギーE_Lを求めなさい。このとき，I はイオン化エネルギー，A は電子親和力とする。なお，式中の記号はそれぞれ(s)は固相, (g)は気相を，「昇」は昇華，「解」は解離を意味する。

$NaCl \rightarrow Na(s) + 1/2Cl_2(g)$	$\Delta H_f = 411\ kJ\ mol^{-1}$	(a)
$Na(s) \rightarrow Na(g)$	$\Delta H_{昇} = 108\ kJ\ mol^{-1}$	(b)
$1/2Cl_2(g) \rightarrow Cl(g)$	$\Delta H_{解} = 244\ kJ\ mol^{-1}$	(c)
$Na(g) \rightarrow Na^+(g)+e^-$	$I = 496\ kJ\ mol^{-1}$	(d)
$Cl(g)+e^- \rightarrow Cl^-(g)$	$A = 348\ kJ\ mol^{-1}$	(e)

(2)　メタン CH_4 の生成熱に関する以下の設問①および②に答えなさい。なお，式中の記号はそれぞれ(l)は液相, (g)は気相を意味する。

① メタンの生成熱を以下の反応式から直接求めることが困難である理由を 30 文字以内で答えなさい。

$$C\ (グラファイト) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$$

② メタンの生成熱は以下の反応式(a)から(c)およびエンタルピーを参考にし，メタンの生成熱を求めなさい。

$$CH_4\ (g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2H_2O\ (l) \qquad (a)$$
$$\Delta H^\circ_{燃}(CH_4) = -890.33\ kJ\ mol^{-1}$$
$$C(グラファイト) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) \qquad (b)$$
$$\Delta H^\circ_f = -393.52\ kJ\ mol^{-1}$$
$$H_2\ (g) + 1/2O_2\ (g) \rightarrow H_2O\ (l) \qquad (c)$$
$$\Delta H^\circ_f = -285.83\ kJ\ mol^{-1}$$

(3)　次の等温，等圧下における気相 A，B の反応により C，D が生成する化学反応(a)を考える。このとき，全ての気相は理想気体とする。気体定数はRを用い，温度は T とする。以下の問①から③に答えなさい。

$$aA(g) + bB(g) \rightarrow cC(g) + dD(g) \qquad (a)$$

① 気相成分をiとしたとき，温度 T における標準状態の化学ポテンシャルμ_iを分圧を用いて表しなさい。

② 生成系(A および B)と反応系(C および D)の自由エネルギーの差ΔGを化学ポテンシャルを用いて表しなさい。

③ 反応が温度Tにおいて平衡となったとき平衡定数K_pを気体の分圧を用いて示しなさい。